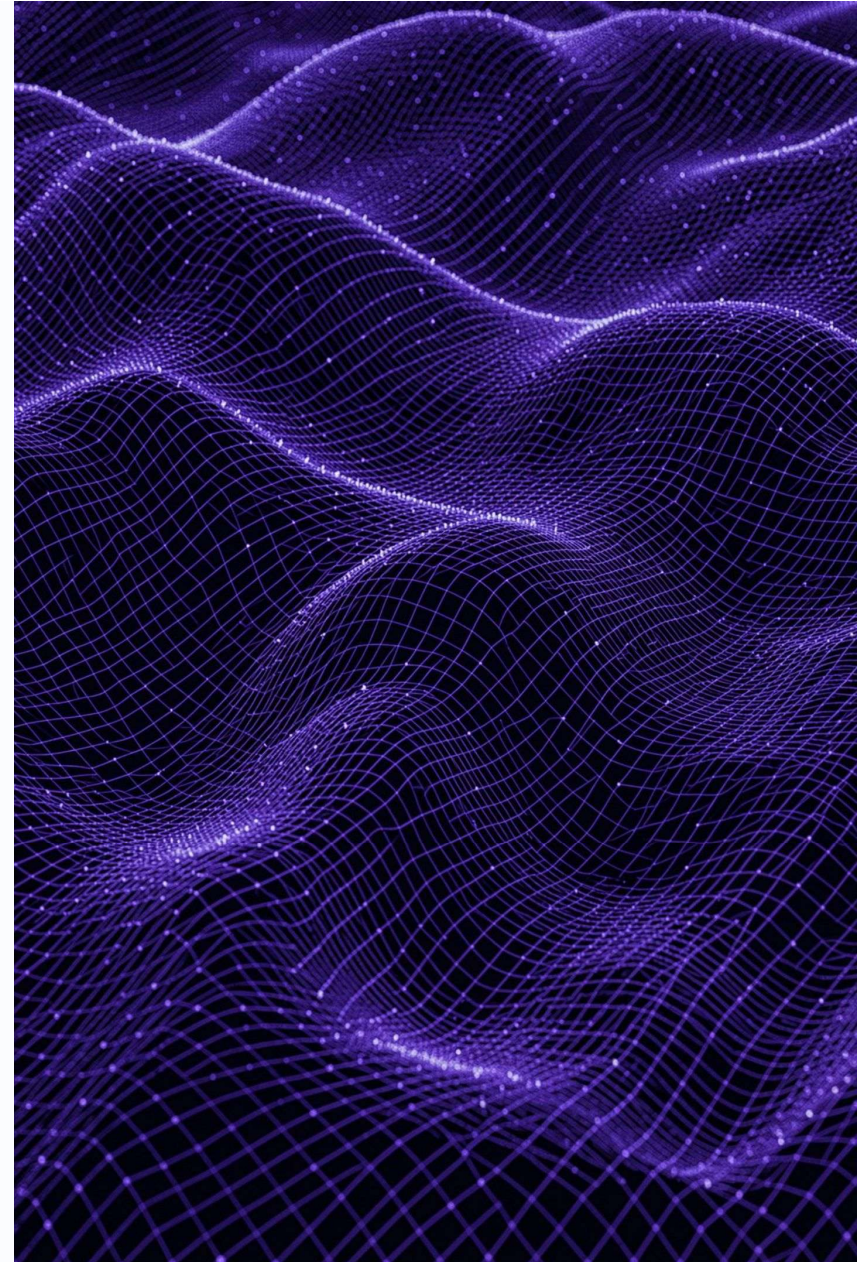


From Code Diff to Logic Flow

AI hỗ trợ reviewer hiểu Pull Request cho repo lớn

Day 02 Lab – Tìm đúng Problem cho AI

"Bắt đầu từ bottleneck của code review, không bắt đầu từ Agent."



Vì sao problem này đáng quan tâm?

PR lớn khó review

Một PR có thể tác động tới nhiều module, service, class và function liên quan với nhau trong repository lớn.

Reviewer phải tự dựng lại logic flow

Phải nối các file diff, lần theo function call và dependency để hiểu thay đổi thực sự chạy như thế nào.

Hậu quả thực tế

Thời gian review kéo dài, cognitive load cao, dễ bỏ sót downstream impact, PR bị chậm merge.

📌 **Problem đã chốt:** Khi review một Pull Request có nhiều file thay đổi, Tech Lead hoặc Code Maintainer phải tự xâu chuỗi các file diff để hiểu logic flow — khiến review mất nhiều thời gian và dễ bỏ sót lỗi logic.

Actor và Current Workflow

Actor: Tech Lead, Code Maintainer hoặc Developer chịu trách nhiệm review PR có nhiều file thay đổi.

Bước 1: Đọc mô tả PR

Bước 2: Xem danh sách file thay đổi

Bước 3: Kiểm tra syntax, style và lỗi đơn giản

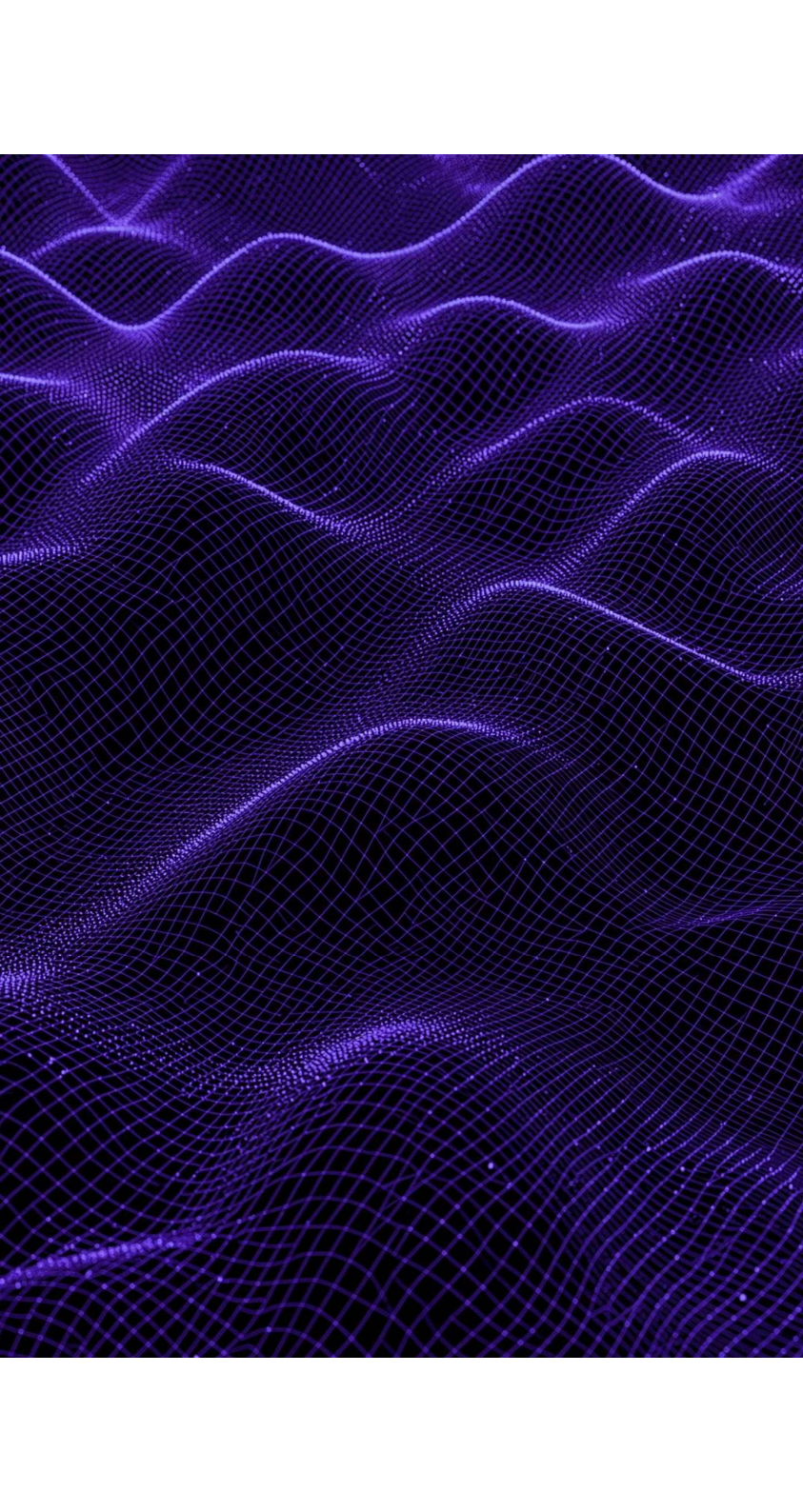


Bước 4 ⚠ Bottleneck: Lăn theo function call và dependency

Bước 5: Kiểm tra logic, edge case và impact

Bước 6: Comment và Approve / Request Changes

Quan sát: Bước 4–5 tiêu tốn nhiều công sức nhất — reviewer phải chuyển liên tục giữa nhiều file và tự hình dung lại execution flow.



Bottleneck và Impact

⚠ Bottleneck

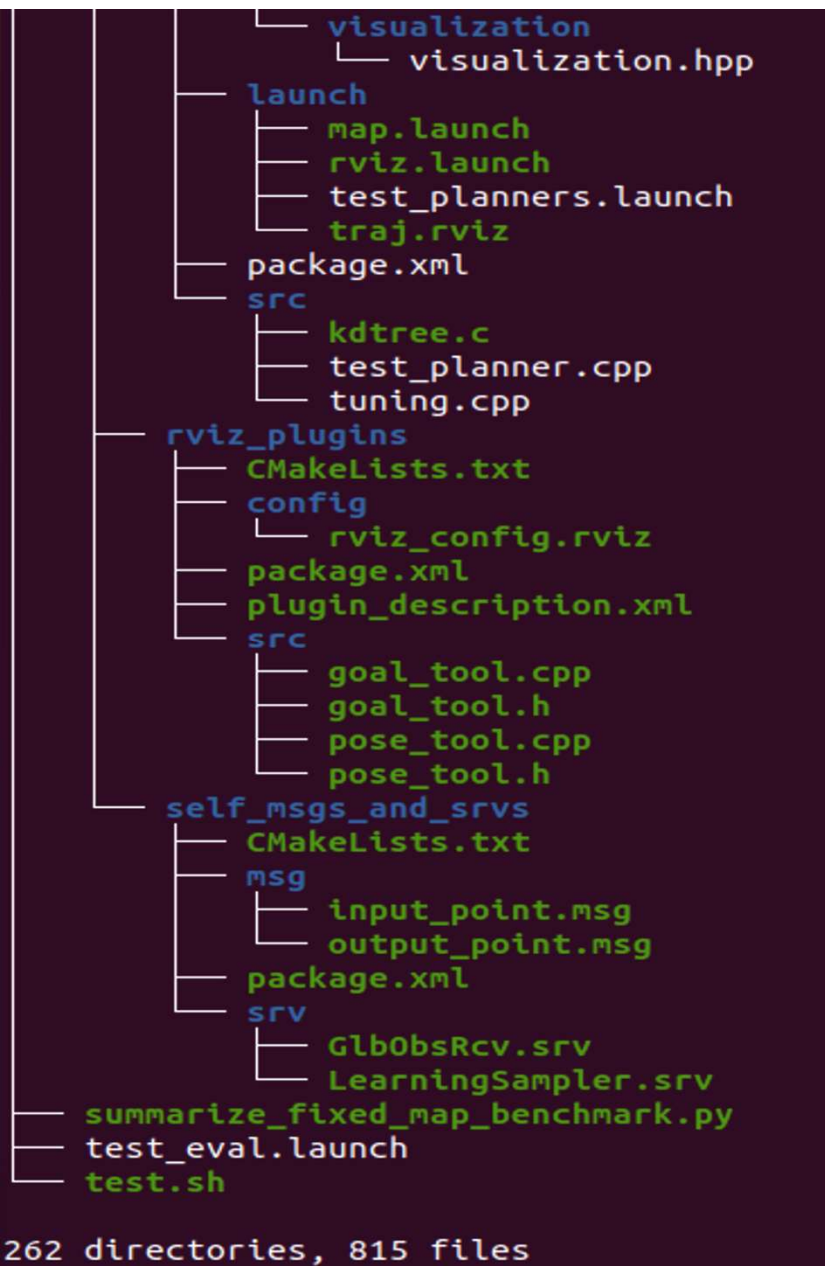
Tự dựng lại logic flow từ nhiều file diff: Mở qua lại nhiều file, lần theo function/class, tìm dependency, tự ghi nhớ luồng xử lý — khoảng 60 **phút/PR** lớn.

Impact

- Tổng thời gian review ~**60 phút/PR**
- Context switching liên tục
- Dễ bỏ sót dependency hoặc downstream impact
- PR chậm được approve
- Bug logic có nguy cơ lọt qua



Kết luận: Bottleneck không nằm ở đọc từng dòng code, mà ở việc tự kết nối các thay đổi thành một logic flow hoàn chỉnh — đây là điểm AI có thể hỗ trợ.



Example

⚠ Repo lớn, phức tạp

Trong industry, code block thường lớn và phức tạp, nếu không manage tốt sẽ để lại nhiều tech debt.

New manager / tech lead khó catch up với repo cũ của team, new hired employees khó catch up flow team đang làm

Impact

- Tổng thời gian review ~**60 phút/PR**
- Đặc biệt robotic nơi cần quản lí 10-100 robot 1 lúc, cần 1 hệ thống lớn nhiều ros node nhỏ chồng chéo
- Khó quản lý pub sub msg

📄 **Kết luận:** Bottleneck không nằm ở đọc từng dòng code, mà ở việc tự kết nối các thay đổi thành một logic flow hoàn chỉnh — đây là điểm AI có thể hỗ trợ.

So sánh các mức giải pháp

No AI / Process fix

PR template, checklist, chia PR nhỏ hơn.

✓ Đơn giản

✗ Reviewer vẫn phải tự dựng flow.

Rule

Linters, static analysis, dependency rules.

✓ Tốt với lỗi có quy tắc

✗ Không nổi ý nghĩa thay đổi giữa nhiều file.

Workflow + AI CHỌN

Rule xử lý lỗi cố định → AI dựng logic/dependency flow → Reviewer kiểm tra.

✓ Đúng bottleneck ✓ Reviewer vẫn kiểm soát.

Agent

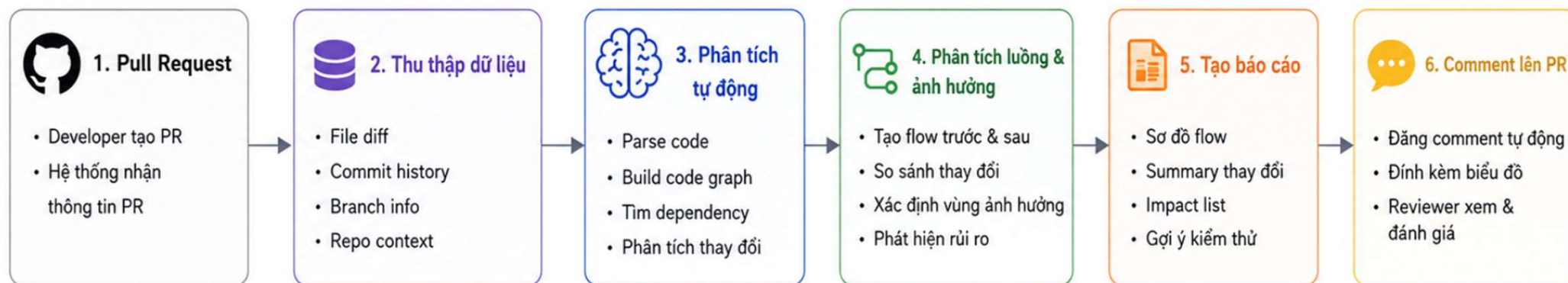
Tự đọc repo, gọi tool, approve/reject.

✗ Scope quá rộng ✗ Rủi ro cao ✗ Chưa cần thiết cho pilot.

Chọn Workflow có AI hỗ trợ: Rule xử lý lỗi cố định, AI dựng logic flow, reviewer xác minh và quyết định cuối.

Future Workflow với PR FlowMap

TỔNG QUAN WORKFLOW



❏ **Nguyên tắc:** AI chỉ cung cấp tóm tắt và sơ đồ flow. AI không đăng comment, không tự approve/reject PR.

Metrics, Boundary và Pilot

20'

Mục tiêu review

Giảm từ ~60 phút xuống dưới 20 phút tổng thời gian review/PR.

10'

Hiểu logic flow

Giảm từ ~30 phút xuống dưới 10 phút để hiểu logic flow.

5–10

PR trong Pilot

1 repository, 5–10 PR, 2–3 reviewer trong 1–2 tuần.

⚠ Boundary

- AI không tự approve/reject, không tự đăng comment
- Không truy cập code ngoài phạm vi
- Flow không đáng tin → quay về review thủ công

🧪 Pilot (1–2 tuần)

- Đo thời gian hiểu flow
- Số node phải sửa
- Mức hữu ích 1–5
- Ưu tiên PR lịch sử để so sánh với kết quả review đã có

Final Decision – Quyết định cuối

✓ Chọn Workflow có AI hỗ trợ

Không chọn Agent làm solution cuối.

✓ Rule / Static Analysis

Là lớp hỗ trợ và fallback khi AI dựng flow không đáng tin.

"AI giúp giải thích thay đổi; con người quyết định code có được merge hay không."

Pilot trên một repository với một nhóm PR nhiều file thay đổi.

